Exercici 1

Considereu la funció

$$f(x) = \frac{x^2 - 2x}{x - 1}.$$

a) Determineu els talls de la corba $y = f(x)$ amb els eixos de coordenades, i les equacions de les seves possibles asímptotes verticals, horitzontals i obliqües. [1 punt]

Pista. Segueix l'ordre de l'estudi d'una funció:

- *Domini i asímptotes verticals.* Mira on s'anul·la el denominador i calcula-hi el límit de la funció f. Si és $+\infty$ o $-\infty$, hi ha una asímptota vertical.
- *Límits a l'infinit.* Compara el grau del numerador i el del denominador. Quan el del numerador és una unitat més gran, no hi ha asímptota horitzontal, sinó una asímptota obliqua $y = mx + n$, amb:

  $$m = \lim_{x\to\infty} \frac{f(x)}{x}, \qquad n = \lim_{x\to\infty} \big(f(x) - mx\big)$$

  Per calcular n, fes la resta $f(x) - mx$ amb denominador comú.
- *Talls amb els eixos de coordenades.*

  Per trobar el punt de tall amb l'eix d'abscisses, resol l'equació $f(x) = 0$.

  Per trobar el punt de tall amb l'eix d'ordenades, és més senzill, perquè el punt serà $Q\big(0, f(0)\big)$.

b) Calculeu les equacions de les rectes tangents a la corba $y = f(x)$ en els punts $x = 0$ i $x = 2$. Aquestes dues rectes són paral·leles? Justifiqueu la resposta. [1 punt]

Pista. En primer lloc, calcula $f'(x)$ amb la regla de la derivada d'un quocient:

$$\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u' \cdot v - u \cdot v'}{v^2}$$

A continuació, en el punt $x = 0$, el pendent de la recta tangent és $f'(0)$, i el punt és $\big(0, f(0)\big)$. Per tant:

$$y - f(0) = f'(0)\,(x - 0)$$

Fes el mateix amb el punt $x = 2$.

Finalment, dues rectes són paral·leles si tenen el mateix pendent: compara $f'(0)$ i $f'(2)$, i escriu la conclusió.

c) Hi ha algun punt on la recta tangent a $f(x)$ tingui pendent 1? En cas afirmatiu, trobeu-lo. [0,5 punts]

Pista. El pendent de la recta tangent en un punt és el valor de la derivada en aquell punt. Per tant, planteja l'equació $f'(x) = 1$, amb la derivada de l'apartat *b)*.

Per resoldre-la, multiplica els dos costats pel denominador i desenvolupa el quadrat. Si arribes a una igualtat impossible, com ara $3 = 5$, vol dir que l'equació no té solució: llavors, no hi ha cap punt així. En canvi, si trobes algun valor de la variable x, la teva resposta han de ser els punts corresponents, cadascun amb les dues coordenades.